

Universidade de Vigo

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Memoria do Traballo de Fin de Grao que presenta

D. Marcelo Antonio Veliz Ossandon

para a obtención do Título de Graduado en Enxeñaría Informática

Desarrollo de aplicación de equivalencias farmacéuticas internacional



Xullo, 2026

Traballo de Fin de Grao N°: 25/26-6

Titor/a: Eva María Lorenzo Iglesias

Área de coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento: Informática

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	1
2. Objetivos.....	2
3. Resumen de la solución propuesta.....	3
4. Planificación y seguimiento.....	4
5. Arquitectura.....	5
5.1 Nivel de Presentación.....	5
6. Tecnologías e integración de productos de tercero.....	6
7. Especificación y análisis de requisitos.....	7
7.1 Historias de Usuario.....	7
7.2 Casos de Uso.....	10
8. Diseño de Software.....	11
9. Gestión de datos e información.....	12
10. Pruebas llevadas a cabo.....	13
11. Manual de usuario.....	14
12. Principales aportaciones.....	15
13. Conclusiones.....	16
14. Vías de trabajo futuro.....	17
15. Referencias.....	18

Índice de Ilustraciones

Figura 1: Diagrama de Gantt del Proyecto.....	4
Figura 2: Arquitectura del Sistema para la Aplicación.....	5
Figura 3: Diagrama de casos de uso de la Aplicación.....	11

Índice de Tablas

1. Introducción

[Text]

2. Objetivos

[Text]

3. Resumen de la solución propuesta

[Text]

4. Planificación y seguimiento

[Text]

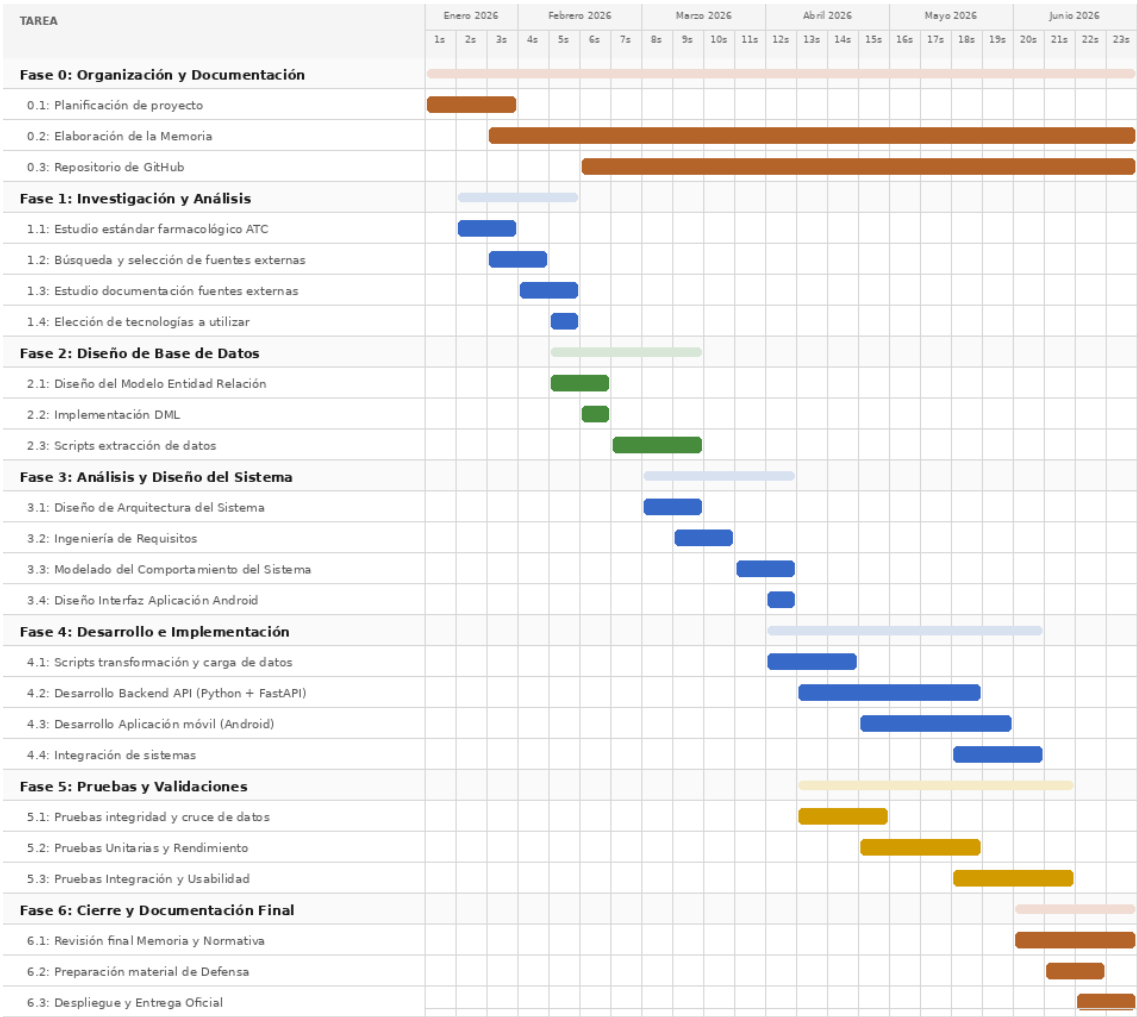


Figura 1: Diagrama de Gantt del Proyecto

[Text]

5. Arquitectura

Para la implementación del sistema, se ha optado por el uso de una **Arquitectura desacoplada de tres niveles**. Esta se divide en: nivel de presentación siendo este la interfaz de usuario que estará plasmada en una aplicación Android, nivel de aplicación con la lógica de negocio para el Backend API, y, nivel de datos que contendrá la información de los medicamentos almacenados en una base de datos relacional^[1].

El motivo por el cual se está utilizando este tipo de arquitectura es por la flexibilidad que brinda a la hora de separar la lógica del *frontend* y *backend* del sistema, permitiendo la implementación de cada una en diferentes lenguajes de programación siendo así más sencillo porque permite que el desarrollo de cada nivel sea simultáneo y asegura la escalabilidad de cada uno sin afectar al resto del sistema^[1].

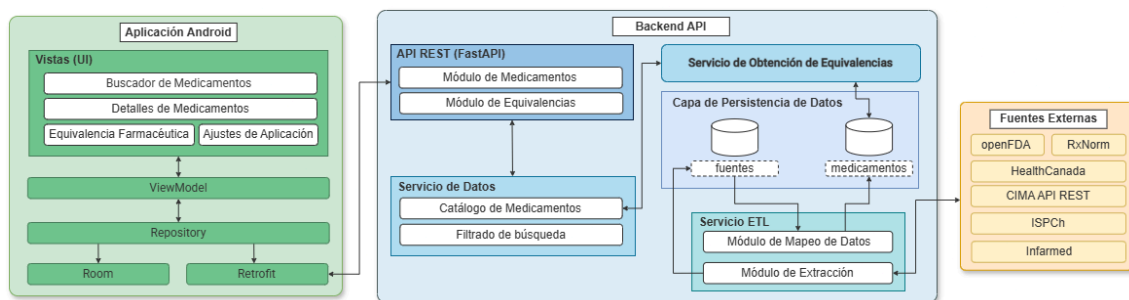


Figura 2: Arquitectura del Sistema para la Aplicación

5.1 Nivel de Presentación

Dentro del nivel de presentación, se disponen los elementos necesarios para la interfaz de usuario de la aplicación:

- **Vistas:** Las pantallas que verán los usuarios durante la navegación dentro de la app, donde tendremos elementos como la pantalla principal de la aplicación con el buscador, la información y equivalencias de un medicamento, etc.
- **ViewModel.** Capa intermedia entre interfaz y lógica de app haciendo de intermediario entre su comunicación.
- **Repository.**

5.2 Nivel de Aplicación

[Text]

5.3 Nivel de Datos

[Text]

6. Tecnologías e integración de productos de tercero

[Text]

7. Especificación y análisis de requisitos

7.1 Historias de Usuario

A continuación, se definen las historias de usuario para las funcionalidades clave de la aplicación cuyos requisitos deben cumplirse obligatoriamente:

Identificador: HU-01

Título: Búsqueda de Medicamentos

Prioridad: Alta

Descripción:

- Como Usuario, quiero tener disponible un buscador en la pantalla principal de la aplicación para poder realizar las búsquedas de los distintos medicamentos que estén almacenados en la aplicación.

Criterios de aceptación:

- Como mínimo, la información de dicho medicamento tiene que existir dentro de la base de datos de la aplicación.
- El buscador debe permitir buscar tanto por nombre comercial (ej. "Gelocatil"), por principio activo (ej. "Paracetamol") o por código ATC (ej. "N02BE01").
- Si no hay resultados, se debe mostrar un mensaje claro indicando que "No se han encontrado medicamentos".

Identificador: HU-02

Título: Filtrado avanzado de Búsquedas

Prioridad: Media

Descripción:

- Como Usuario, a la hora de realizar búsquedas quiero poder hacer filtrado de la información de un medicamento acotado por características como laboratorio de fabricación, dosaje, vía de administración, etc. para poder facilitar la búsqueda de un medicamento en concreto.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder aplicar múltiples filtros simultáneamente (ej. Vía de administración + Forma farmacéutica).
- Los selectores de filtros solo deben mostrar opciones asociadas a los atributos que posee el medicamento en la base de datos.
- Si la combinación de filtros no arroja ningún resultado, se debe mostrar un mensaje al usuario indicando "No se han encontrado coincidencias".
- Debe haber un botón en la aplicación para limpiar los filtros.

Identificador: HU-03

Título: Visualización detallada de un Medicamento

Prioridad: Media

Descripción:

- Como Usuario, quiero poder observar los detalles técnicos de un medicamento para conocer información del mismo ya sea el número identificativo local de este (ej. el DIN en Canadá), laboratorio fabricante, dosaje de medicamento, código ATC, principio activo, etc.

Criterios de aceptación:

- Entre los detalles, los atributos imprescindibles son: Nombre Comercial, Principio Activo, Código ATC (en caso de tener), País de Origen y Laboratorio.
- Si algún dato no está disponible en la base de datos (ej. En el caso de Chile que no tiene datos específicos de Dosaje por ejemplo), la interfaz mostrará un texto en dicho campo como “No Disponible”.

Identificador: HU-04

Título: Comparación de Medicamentos Internacionales

Prioridad: Alta

Descripción:

- Como Usuario, además de poder ver la información detallada de un medicamento necesito poder ver la equivalencia entre un medicamento de cierto país de origen con el medicamento de otro país, con la finalidad de conocer alternativas al medicamento del país de origen dentro del país buscado.

Criterios de aceptación:

- Al seleccionar un medicamento de origen, el sistema debe ser capaz de listar sus equivalencias en el país destino basándose en una coincidencia exacta del código ATC.
- En caso de que un medicamento carezca de código ATC en la base de datos, el sistema debe realizar el cruce internacional utilizando la coincidencia del Principio Activo.
- La interfaz debe indicar el grado de similitud, indicar si poseen mismo código

Identificador: HU-05

Título: Selector de Idiomas

Prioridad: Media

Descripción:

- Como Usuario, necesito tener la opción de poder cambiar el idioma de la aplicación para poder realizar un mejor uso de la misma obteniendo las interfaces en mi idioma preferido.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe soportar, como mínimo, los idiomas Español e Inglés.
- El cambio de idioma debe aplicarse instantáneamente en la interfaz sin necesidad de reiniciar la aplicación.

Identificador: HU-06

Título: Cambiar Aspecto

Prioridad: Media

Descripción:

- Como Usuario, quiero que la interfaz de la aplicación se adapte al aspecto que tenga mi dispositivo, ya sea modo claro o modo oscuro, por lo que debo tener una opción para poder cambiarlo.

Criterios de aceptación:

- La aplicación debe detectar automáticamente si el dispositivo usado está en modo claro u oscuro y aplicar el tema correspondiente.
- Los temas que se vayan emplear, tanto para modo claro como modo oscuro, deben permitir la clara visualización de la información de los medicamentos.

7.2 Casos de Uso

[Text]

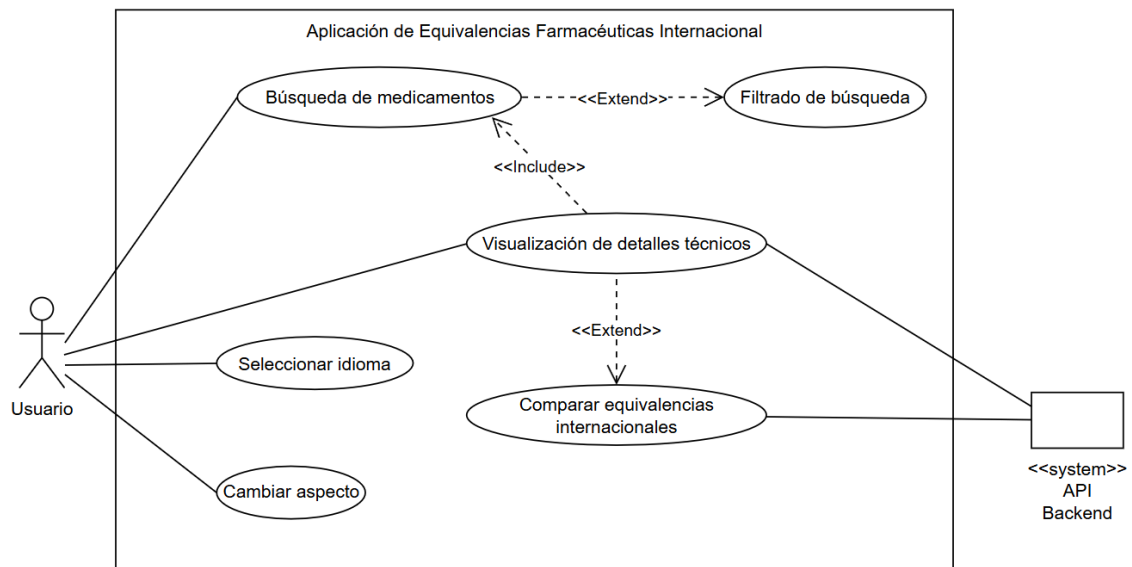


Figura 3: Diagrama de casos de uso de la Aplicación

8. Diseño de Software

9. Gestión de datos e información

10. Pruebas llevadas a cabo

11. Manual de usuario

12. Principales aportaciones

13. Conclusiones

14. Vías de trabajo futuro

15. Referencias

[1] IBM, “¿Qué es la arquitectura de tres niveles?”, IBM Think. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/three-tier-architecture>. [Accedido: 21-mar-2026].